

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS
ENGENHARIA DE SOFTWARE - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES DE COMPUTADORES

Relatório Técnico de Projeto de Rede LAN Corporativa
EMPRESA INOVATECH SOLUÇÕES

GAMA, DISTRITO FEDERAL.
2026



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE REDE E RELATÓRIO DE PROJETO: INFRAESTRUTURA LAN CORPORATIVA:

Instituição: UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos

Disciplina: Comunicação de Dados e Redes de Computadores (ENSOF2AM3)

Professor: Hudson Neves e Silva

Equipe de Projeto:

- Brenda Sousa Costa
- Maria Vitória Pereira dos Santos
- Anna Gabriela Dimas Furtado
- Thallys Maycon de Jesus Silva
- Nikoly Karoline De Paula Pereira
- Matheus Souza de Jesus

Empresa Simulada: InovaTech Soluções

1. Apresentação, Contexto e Objetivos da Atividade:

Esta atividade integrada consolida todo o aprendizado prático de estruturação, configuração e validação de redes locais (LAN) corporativas utilizando o simulador Cisco Packet Tracer. O objetivo principal do projeto é projetar uma rede de grande porte, altamente funcional, resiliente e segura, aplicando segmentação rigorosa por VLANs, roteamento entre redes, automação de serviços essenciais e alta disponibilidade com agregação de links. O documento atende aos padrões exigidos para o registro de arquiteturas corporativas, servindo de base para auditorias, manutenção e futuras expansões.

2. Ementa e Elementos Essenciais da Infraestrutura:

A infraestrutura implementada aborda a consolidação de competências práticas em redes locais de computadores, englobando:

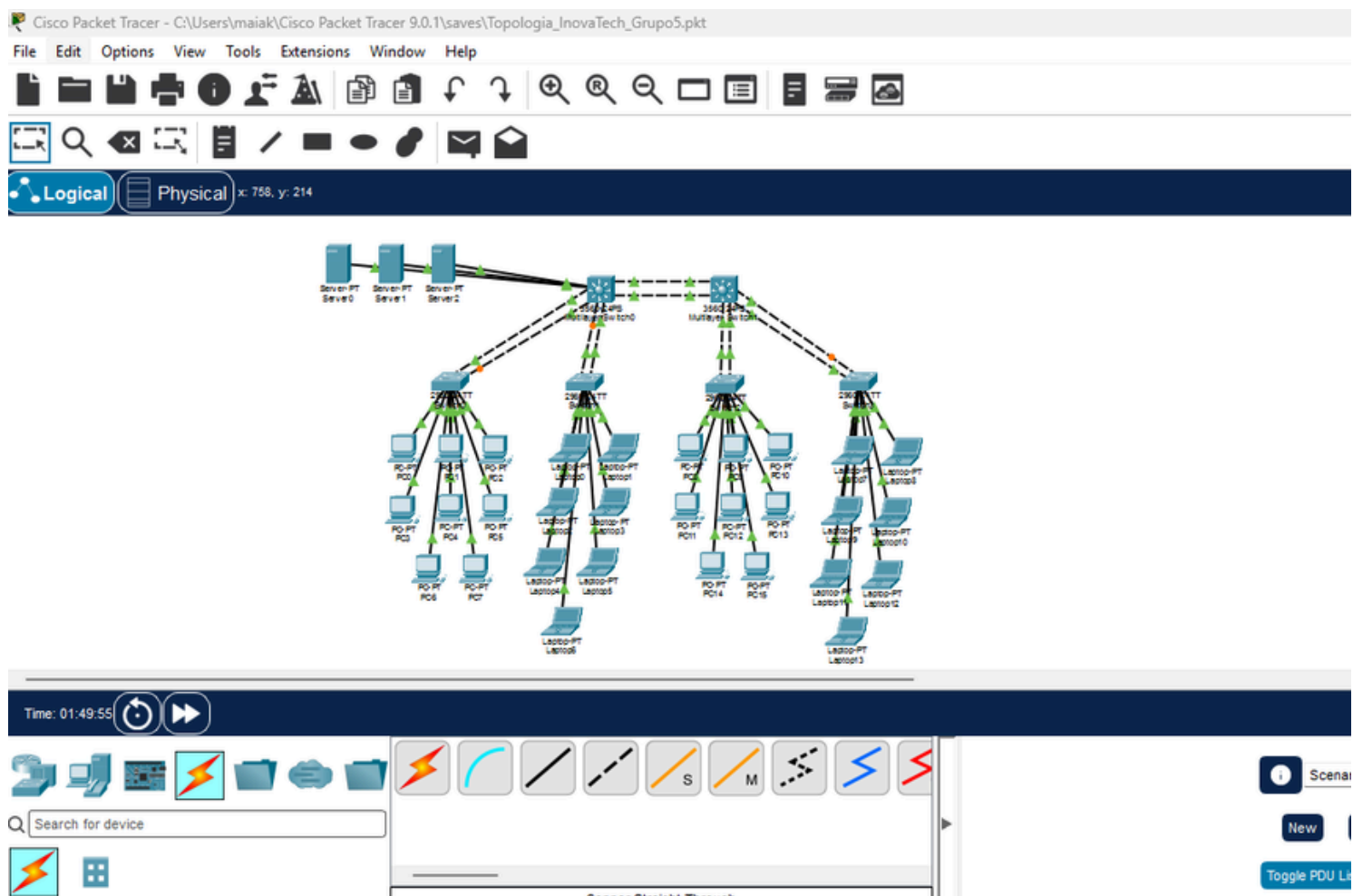
- **Estrutura de Dispositivos (40 a 50 dispositivos no total):**
 - 2x *Core Switches Layer 3* (*MultilayerSwitch0* e *MultilayerSwitch1*): Responsáveis pelo roteamento central, alta disponibilidade e *gateway* padrão das VLANs.
 - 4x *Switches Layer 2 de Acesso* (*Switch0* a *Switch3*): Destinados à conexão física das estações de trabalho finais.
 - *Servidores Locais* (Data Center): *Server0* (Servidor DHCP e DNS), *Server1* (Servidor de Arquivos) e *Server2* (Servidor de Banco de Dados).
 - 30 a 40 Dispositivos Finais: PCs e laptops distribuídos entre os departamentos corporativos.

3. Layout Lógico e Topologia de Rede:

A organização da rede segue uma hierarquia estruturada em camadas para otimizar o fluxo de tráfego, mitigar domínios de broadcast e garantir redundância:

- **Camada de Núcleo (Core):** Concentra o entroncamento (*Trunking*) dos switches de acesso e executa o roteamento interno entre as redes virtuais (*Inter-VLAN Routing*).
- **Camada de Acesso:** Conecta os dispositivos finais às respectivas VLANs departamentais por meio de portas de acesso dedicadas.
- **Mapa de Topologia:** A disposição física e lógica está representada no arquivo de simulação (*Topologia_InovaTech_Grupo5.pkt*), evidenciando as interconexões por cabos Gigabit Ethernet e Fast Ethernet.





4. Tabelas de Endereçamento IP, Segmentação (VLANs) e Alocação de Portas:

A rede utiliza o esquema de endereçamento privado IPv4 baseado na sub-rede 192.168.X.0/24, com máscara padrão 255.255.255.0.

Tabela 4.1 - Mapeamento Lógico de VLANs e Gateways:

Segmento / VLAN	Nome do Departamento	Faixa de IP (Sub-rede)	Gateway Padrão	Servidor DNS
VLAN 10	Diretoria	192.168.10.0/24	192.168.101	1.921.681.010
VLAN 20	TI / Infraestrutura	192.168.20.0/24	192.168.201	1.921.681.010
VLAN 30	Financeiro	192.168.30.0/24	192.168.301	1.921.681.010
VLAN 40	Atendimento	192.168.40.0/24	192.168.401	1.921.681.010



Tabela 4.2 - Mapeamento Físico de Portas de Acesso (Access Ports):

Switch de Acesso	Interface / Porta	Função	VLAN Alocada
Switch0	Fa0/1 a Fa0/8	Conexão de PCs	VLAN 10 (Diretoria)
Switch1	Fa0/1 a Fa0/7	Conexão de Laptops	VLAN 20 (TI / Infra)
Switch2	Fa0/1 a Fa0/7	Conexão de PCs	VLAN 30 (Financeiro)
Switch3	Fa0/1 a Fa0/8	Conexão de Laptops	VLAN 40 (Atendimento)

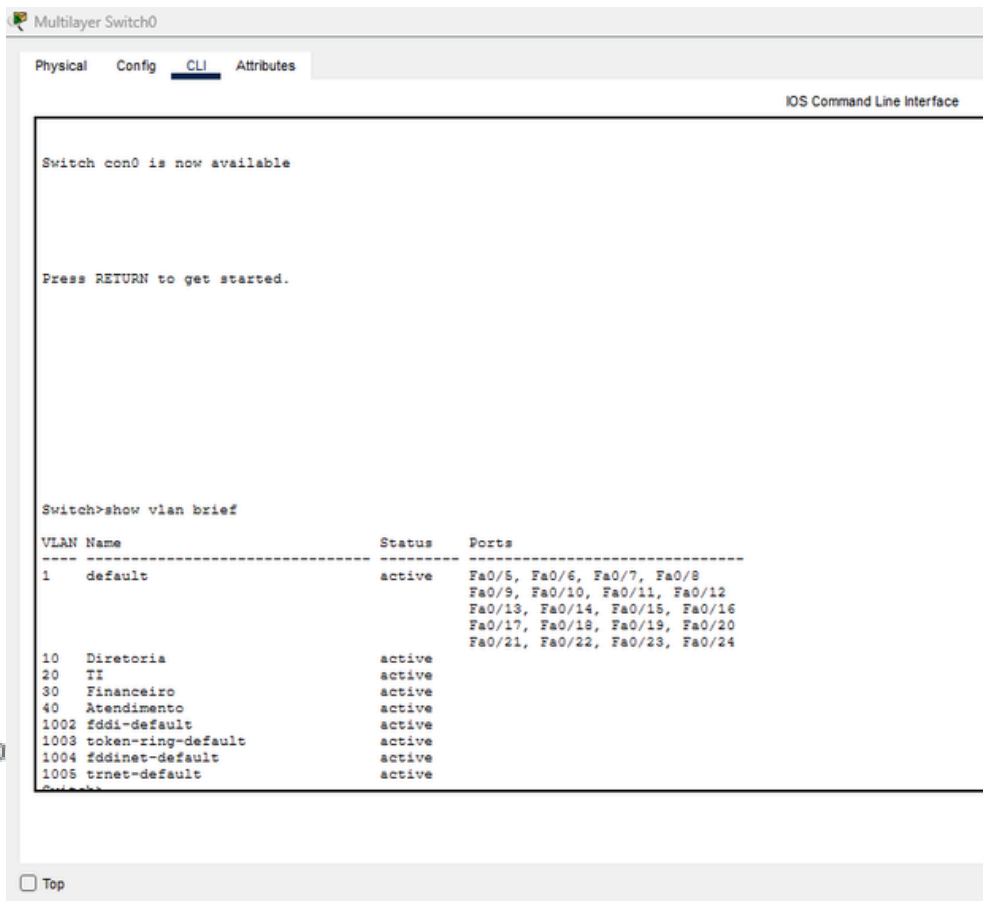
5. Detalhes Técnicos de Configuração:

- **Roteamento Inter-VLAN:** Ativado no núcleo através do comando *ip routing* e interfaces virtuais (*interface vlan X*) configuradas com os respectivos endereços de gateway.
- **Agregação de Links (EtherChannel/LACP):** Implementação de EtherChannel (LACP no modo active) nos links entre os switches de acesso e o núcleo (grupo *Channel-group 1 e 10*), garantindo maior largura de banda e tolerância a falhas.
- **Automação de Endereçamento (DHCP e Relay):** O *Server0* distribui dinamicamente os endereços IP para todas as estações. O comando *ip helper-address 192.168.10.10* foi aplicado nas interfaces virtuais do Switch Core para encaminhar as solicitações DHCP originadas nas VLANs remotas.
- **Políticas de Segurança (ACL):** Implementação de uma Lista de Controle de Acesso Estendida (ACL 100) no Switch Core para isolar dados sensíveis:
 - Regra de Bloqueio: O tráfego oriundo do Atendimento (*192.168.40.0/24*) com destino ao Financeiro (*192.168.30.0/24*) é negado (*deny ip*).
 - Regra de Permissão: As demais comunicações corporativas válidas são permitidas (*permit ip any any*).

6. Procedimentos Operacionais e Auditoria de Comandos:

Para garantir a consistência das operações, utilizam-se comandos de auditoria do Cisco IOS para validação do estado dos equipamentos:

- **show vlan brief:** Confirmação do status ativo de todas as VLANs configuradas.



- **show ip route:** Verificação da tabela de roteamento estática e conectada diretamente.

```

Multilayer Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

10   Diretoria              active
20   TI                     active
30   Financeiro             active
40   Atendimento            active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default     active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active

Switch>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
C    192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40

Switch>
  
```

- **show etherchannel summary:** Auditoria da agregação de links operando com as letras SU (Layer 2/In-use).

```

Multilayer Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

40   Atendimento            active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default     active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active

Switch>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
C    192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40

Switch>show etherchannel summary
Flags: D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

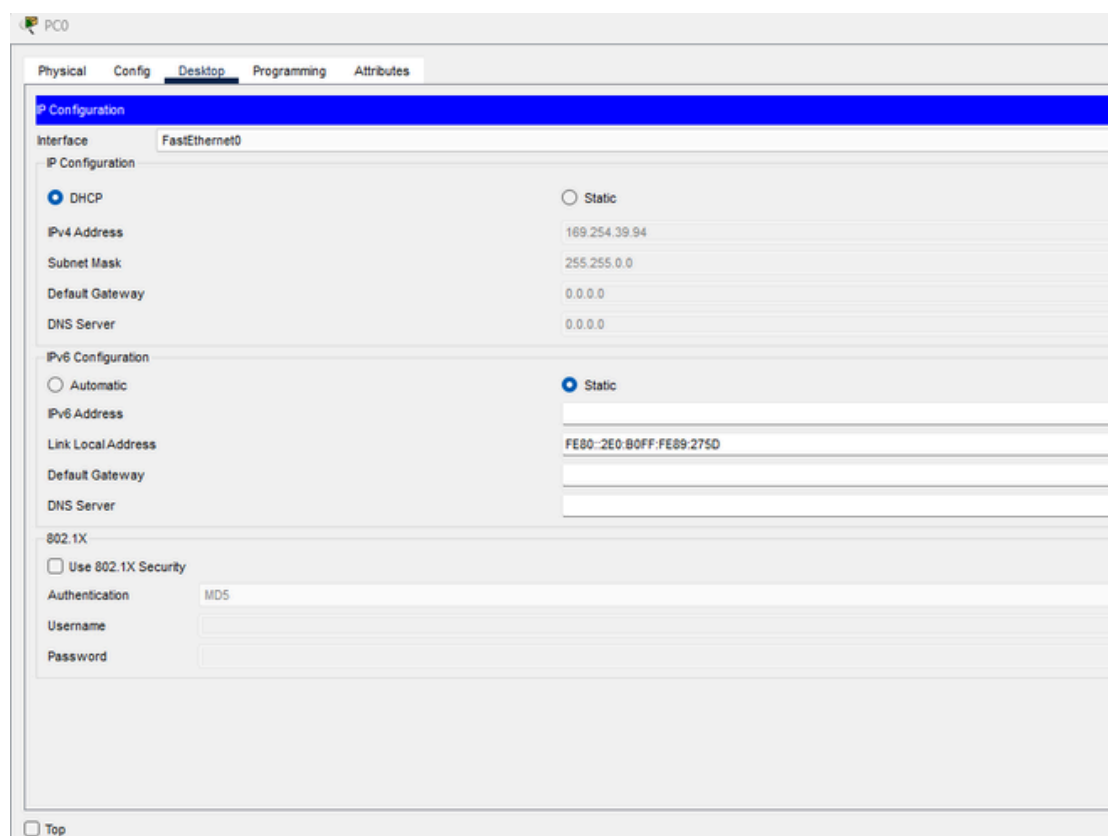
Group Port-channel Protocol Ports
-----
10    Po10 (SU)          LACP  Gi0/1 (P) Gi0/2 (P)

Switch>
  
```

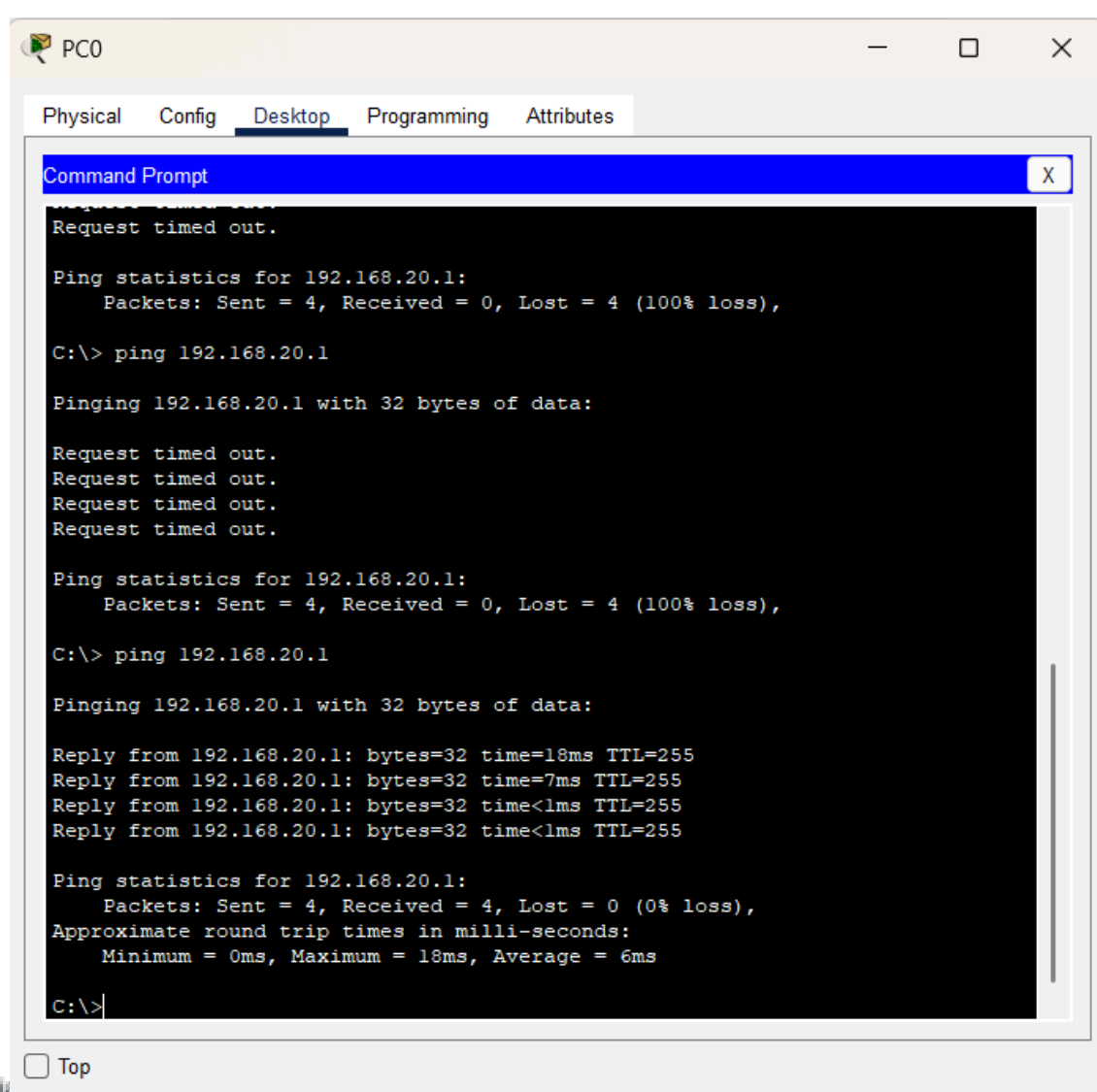


7. Guia de Validação e Testes:

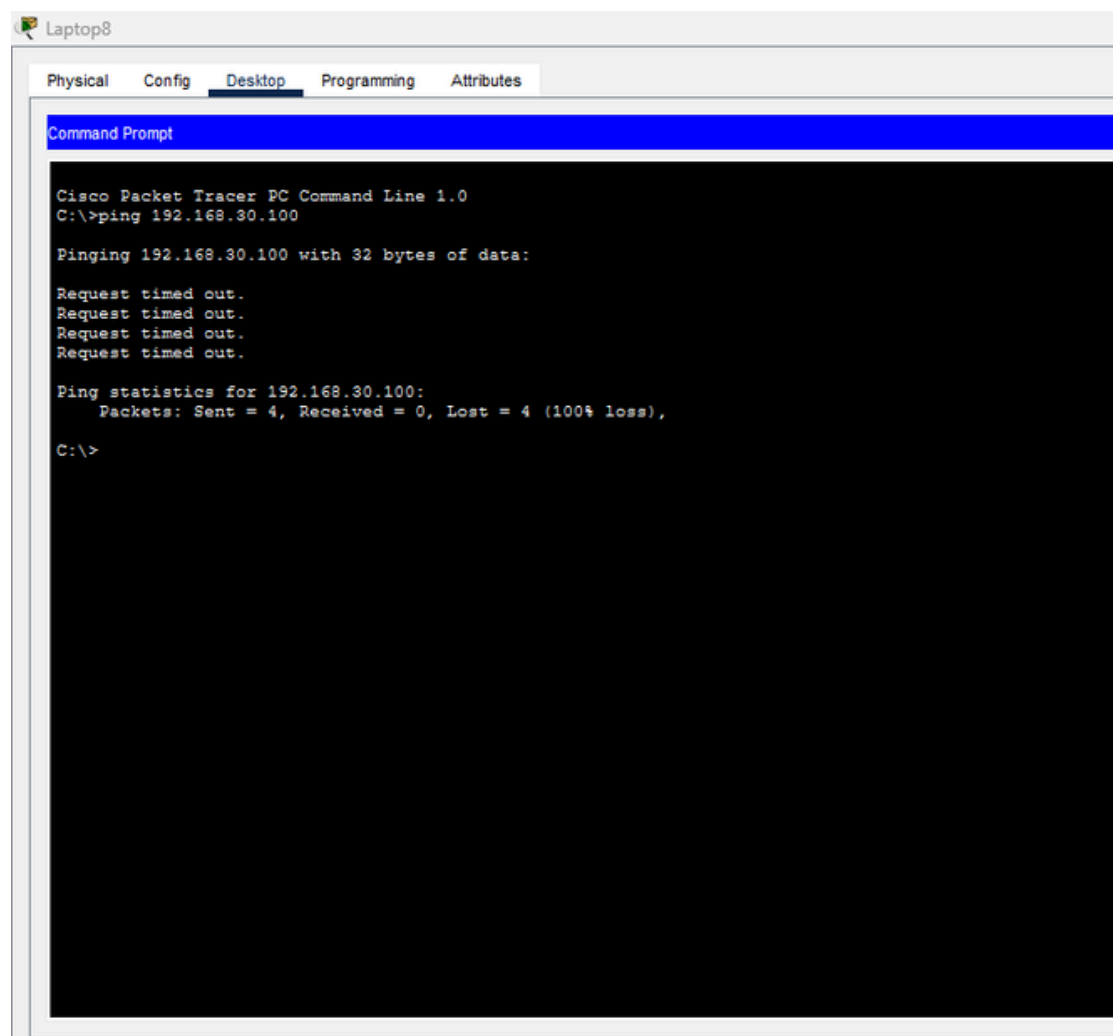
- **Validação do DHCP:** Abrir uma estação final, alterar a configuração de IP para DHCP e verificar o recebimento automático do endereço da respectiva sub-rede.



- **Validação do Roteamento Inter-VLAN:** Executar um comando *ping* de um terminal da VLAN 10 para o IP de um terminal da VLAN 30, obtendo respostas de sucesso (*Reply*).



- **Validação da ACL de Segurança:** Executar um comando ping de um terminal da VLAN 40 para a VLAN 30, verificando o bloqueio efetivo do tráfego (Request timed out).



8. Relatório dos Entregáveis Obrigatórios do Projeto:

Para fins de avaliação acadêmica, o grupo consolida os três entregáveis exigidos:

- Entregável 1 (Repositório no GitHub): Repositório público contendo o arquivo oficial da topologia (Topologia_InovaTech_Grupo5.pkt), o arquivo de documentação estruturada README.md e os blocos de comandos CLI salvos em formato de texto para auditoria.
- Entregável 2 (Relatório Técnico em PDF): Documento formal compilado com introdução ao cenário, mapeamento técnico, evidências fotográficas e capturas de tela nítidas dos comandos de auditoria e dos testes de conectividade/DHCP.
- Entregável 3 (Vídeo de Apresentação): Vídeo gravado com a participação ativa de todos os integrantes, contendo a introdução da equipe, explicação da topologia e demonstração prática ao vivo no Packet Tracer.

9. Manutenção e Ferramentas de Gerenciamento:

- Revisão Contínua: A documentação deve ser atualizada sempre que houver alterações físicas ou lógicas na infraestrutura.
- Ferramentas Utilizadas: Cisco Packet Tracer para modelagem e testes; GitHub para controle de versão; editores corporativos para exportação em PDF com layout institucional.

